

Nome: Ygor Gabriel Silva – RA: 0020482613023

ISG041 – Compliance e Segurança da Informação – Atividade 6

1. conferir_senha.py

```
Problemas Saída Console De Depuração Terminal Portas
ygor@ygor-Inspiron-3501:~/Documentos/ISG041 - Atividade 6$ /usr/bin/python3 "/home/ygor/Documentos/ISG041 - Atividade 6/conferir_senha.py"
Hash guardado: 5c49c3bb33ea5e4588c12186cd4efabeb21d5983feb34796fc00d0756a40c8c1
fatec2025 -> Rescusada
fatec2026 -> Rescusada
fatec2026 -> ACEITA
ygor@ygor-Inspiron-3501:~/Documentos/ISG041 - Atividade 6$
```

2. conferir_arquivo.py

```
Problemas Saída Console De Depuração Terminal Portas
ygor@ygor-Inspiron-3501:~/Documentos/ISG041 - Atividade 6$ /usr/bin/python3 "/home/ygor/Documentos/ISG041 - Atividade 6/conferir_arquivo.py"
043d92af6565a6857820dec8c5e5c902701753337467d67bd206b68188bf7b04
original.txt -> INTEGR0
copia.txt -> CORR0MPIDO
ygor@ygor-Inspiron-3501:~/Documentos/ISG041 - Atividade 6$
```

3. conferir_aviso.py

```
Problemas Saída Console De Depuração Terminal Portas
ygor@ygor-Inspiron-3501:~/Documentos/ISG041 - Atividade 6$ /usr/bin/python3 "/home/ygor/Documentos/ISG041 - Atividade 6/conferir_aviso.py"
Original: True
Modificada: False
ygor@ygor-Inspiron-3501:~/Documentos/ISG041 - Atividade 6$
```

4. Responda em poucas linhas cada uma:

- a) No programa 1, "Fatec2026" difere de "fatec2026" apenas pela primeira letra. Por que os hashes são completamente diferentes, e não apenas um pouco diferentes?

Os hashes são completamente diferentes devido a propriedade de difusão nos resultados. Ao alterar qualquer caractere no texto claro há um efeito avalanche em que pelo menos metade dos caracteres do resumo sejam modificados.

- b) No programa 1, o hash da senha está guardado em vez da senha. Se o arquivo com esse hash vazar, o atacante consegue descobrir a senha?

Responda considerando que "fatec2026" é uma senha comum, e diga o que faltou no programa para torná-lo seguro (dica: Programa 4 da aula).

Sim, o atacante consegue descobrir a senha realizando comparação. Isso porque senhas iguais geram hashes iguais, se ele criar uma lista das senhas mais comuns e fazer uma busca na tabela de senhas por aquele hash irá conseguir descobrir a senha. O que faltou para torná-lo mais seguro é utilizar um sal que somado a senha irá criar um hash diferente mesmo para senhas iguais.

- c) No programa 2, o hash detectou que a cópia foi alterada. Se o próprio remetente do e-mail fosse o responsável pela alteração e também enviasse o hash "correto" da cópia, o esquema ainda funcionaria? O que resolveria esse caso?

Não funcionaria, pois o hash garante a integridade, mas não o não-repúdio. Para isso seria necessário incluir um processo de assinatura para além do hash da mensagem.

- d) Qual é a diferença entre o hash do programa 2 e a tag HMAC do programa 3? Por que a segunda exige uma chave e a primeira não?

O segundo programa gera um hash puro, que pode ser recalculado por qualquer pessoa, já o terceiro combina o hash com uma chave compartilhada. O terceiro programa exige a chave para produzir, alterar e recalcular uma tag. Isso garante a integridade e autenticidade da mensagem.